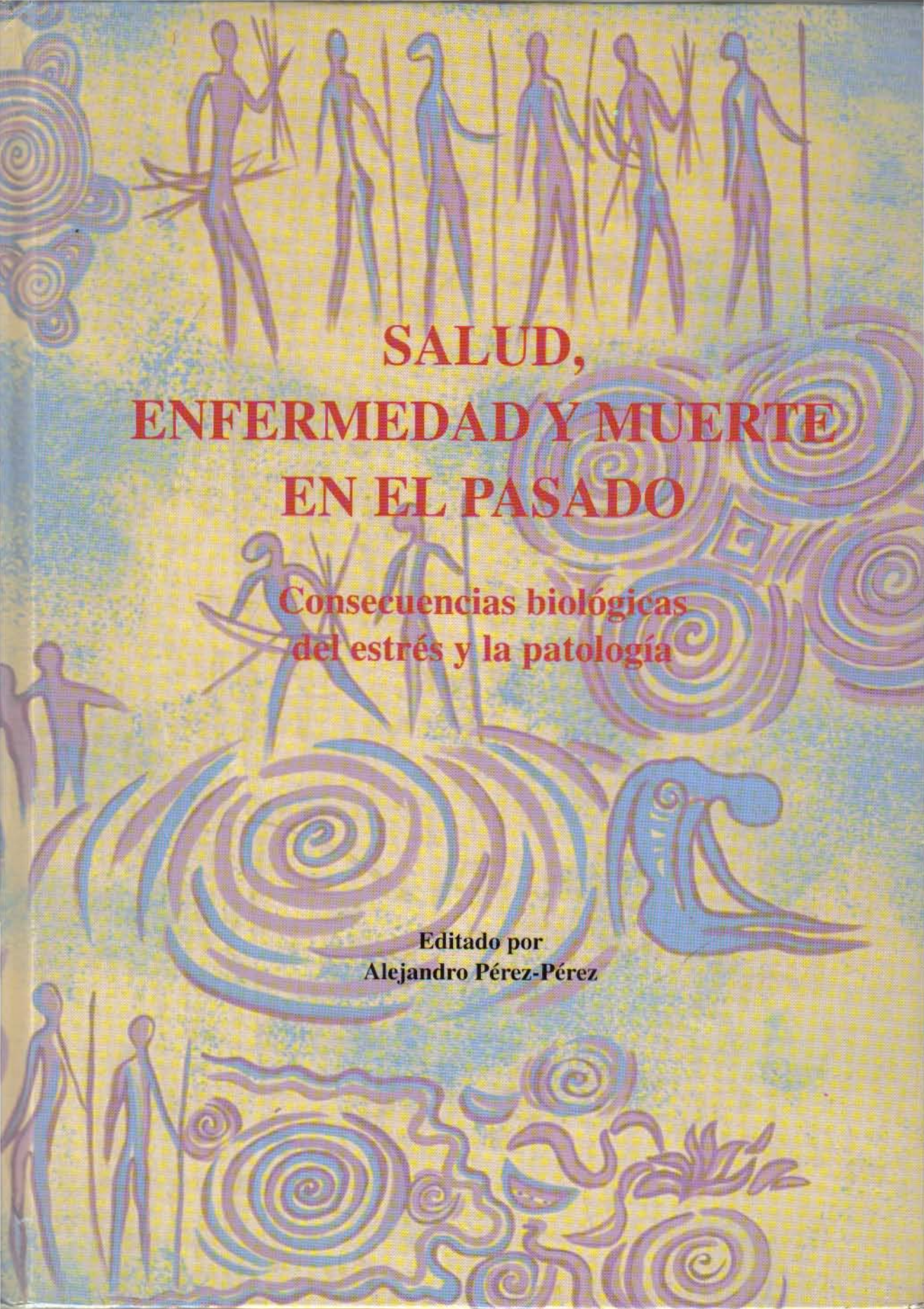


The background of the cover is a textured, light blue-grey color. It is decorated with stylized, dark blue and purple human figures in various poses, some holding long poles or spears. Interspersed among the figures are several large, concentric circular patterns, also in shades of blue and purple, which resemble ripples in water or stylized sunbursts. The overall aesthetic is reminiscent of indigenous art or a modernist interpretation of human forms and symbols.

SALUD, ENFERMEDAD Y MUERTE EN EL PASADO

**Consecuencias biológicas
del estrés y la patología**

Editado por
Alejandro Pérez-Pérez

ISBN: 84-921759-1-5

Depósito legal: B. 27.555-1996

ROMARGRAF, S.A.

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

INDICADORES DE ESTRÉS EN LA POBLACIÓN HISPANO-MUSULMANA DE SAN NICOLÁS (MURCIA, S. XI A XIII)

Robles F J, González A y García C

Unidad de Antropología. Departamento de Biología.
Universidad Autónoma de Madrid. 28049 - Madrid



Resumen

En nuestro trabajo presentamos los resultados definitivos de la observación de *cribra orbitalia* e hipoplasia de esmalte en la población de San Nicolás, de la cual en su día se excavaron más de 1000 sepulturas. Las altas frecuencias de ambos indicadores, ya desde la infancia más temprana, nos hacen pensar que las condiciones de vida no debieron ser fáciles. A la vista de los resultados y de la situación histórica en que nos encontramos, cabe plantear una reflexión sobre cuál fue el origen de la aparición de dichos caracteres. Tres son los posibles orígenes: ambiental, hereditario y/o sociocultural. La discusión se plantea analizando los argumentos a favor y en contra de cada uno de los posibles orígenes dentro de la Murcia musulmana.

Introducción

Cribra Orbitalia (CO) e *Hipoplasia del Esmalte* (HE) son considerados como los más informativos indicadores de estrés inespecífico (Turbón, Pérez-Pérez, Tranco & Botella, 1991a). Aunque su estudio se lleva realizando desde el siglo pasado, no hay un completo acuerdo en cual o cuales son sus orígenes, pero la tendencia general es a relacionarlos con ciertos estados carenciales o con la exposición a determinados agentes infecciosos.

Las lesiones conocidas como CO, carácter exclusivo del techo de la órbita, corresponden a lo que se denomina *hiperostosis porótica* cuando aparece en otras zonas del cráneo (Crubezy, 1991; Tranco, Botella &

Hernández, 1991), reconociéndose un importante grado de asociación entre ellas (Stuart-Macadam, 1989).

Las afecciones orbitarias pueden variar entre finos poros y grandes lesiones que destruyen la integridad del hueso compacto (Stuart-Macadam, 1989) (Figuras 1 a 4). Se interpreta como una hipertrofia de la lámina media ósea, que va aumentando a expensas de la lámina cortical, produciendo erosión o destrucción del hueso compacto. Esta hipertrofia sería la consecuencia de la hiperplasia de la médula hematopoyética (Steinbock, 1976).

El origen de estas lesiones ha sido largamente debatido, incluyéndose las más variopintas causas: raciales (Welcker, 1885; Hrdlicka, 1914), sífilis (Saint-Périer, 1913),

estéticas o rituales (Pales, 1930), tracoma (Blumberg & Kerley, 1966), afecciones de la glándula lacrimal (Moller-Christensen, 1963), raquitismo (Williams, 1929), talasemia (Angel, 1964), causas nutricionales (Hooton, 1930) e infecciones crónicas (Henschen, 1961). La anemia, concretamente la anemia ferropénica, es sin duda la que ofrece las mayores posibilidades de ser la causante de los fenómenos englobados en el término hiperostosis porótica (Stuart-Macadam, 1992).

La HE consiste en una deficiencia en el espesor del esmalte dentario como resultado de la interrupción del proceso de amelogenénesis. Aparece en forma de depresiones que forman líneas horizontales irregulares en la superficie del esmalte, más fáciles de ver en la cara labial de la corona (Lukacs, 1989). Durante el proceso de amelogenénesis –formación del esmalte– determinados factores (p.e.: malnutrición, infecciones) pueden incidir en el metabolismo de los ameloblastos provocando su degeneración prematura. Esto da lugar, como se aprecia macroscópicamente, a las líneas transversas deprimidas (Rose, Condon & Goodman, 1985) (Figuras 5 y 6).

Conociendo la edad aproximada de calcificación de cada pieza dentaria, podemos

observar en que períodos el individuo ha sufrido las afecciones responsables de la formación defectuosa del esmalte. Este carácter presenta la ventaja de permanecer inalterable en el diente una vez formado, constituyendo el indicador más objetivo de procesos de estrés ambiental durante los años de vida en que se está formando la corona de los dientes permanentes (Bernis, Relinque, Brandi, Gil & Martín, 1985).

Anteriores trabajos realizados sobre esta población (Bernis, Relinque, Brandi, Gil & Martín, 1985; Brandi, 1992) mostraron que la hipoplasia de esmalte se presentaba con una frecuencia muy alta en esta población, apuntando como posible momento crítico el destete, cuando se produce el cambio a la alimentación sólida hidrocarbonada y el aumento de movilidad permite al niño un mayor contacto con todo tipo de agentes infecciosos.

En la actualidad contamos con un gran número de colecciones peninsulares de las que se han publicado resultados sobre ambos indicadores (Turbón, Pons & Campillo, 1991b; Tranco, Botella & Hernández, 1991; Turbón, Pérez-Pérez, Tranco & Botella, 1991a).

Material y métodos

El trabajo que presentamos se ha realizado sobre la población Hispano-Musulmana de la Maqbara de San Nicolás (Murcia, s. XI a XIII). Esta población fue excavada por un equipo multidisciplinar formado por arqueólogos y antropólogos durante los años '80 (Navarro, 1986). Son varias las características que hacen de esta población un objeto de estudio muy interesante: su elevado efectivo poblacional; la dificultad de encontrar cementerios musulmanes fuera de los países que conservan aún la religión islámica, donde su excavación y estudio son

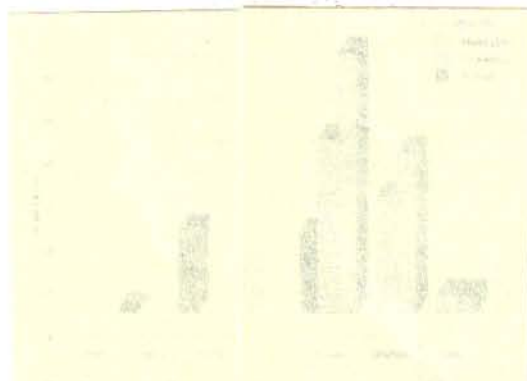
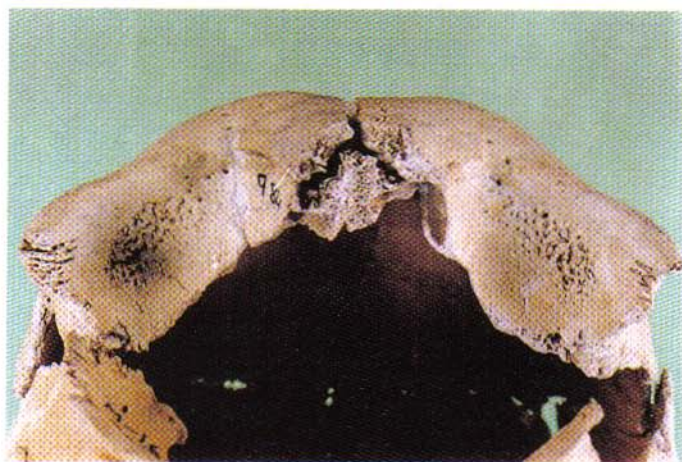
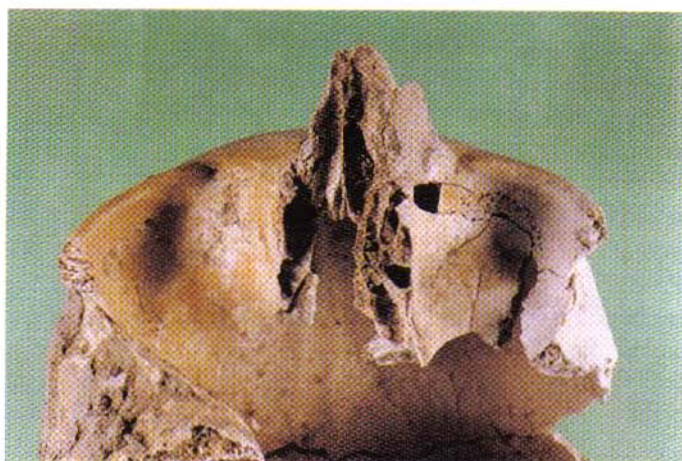


Figura 1. Distribución de la muestra por edades y sexo.



Figuras 1 y 2. La CO se presenta de diferentes formas (unilateral y bilateral).

imposibles. Su capacidad potencial para contribuir al conocimiento de un período de aproximadamente ocho siglos de la historia de España. Del total de sepulturas excavadas —más de 1.100— se conservan en el laboratorio restos de más de 700 individuos adultos y 273 individuos infantiles y juveniles, además de numerosos restos que es imposible individualizar.

La determinación de la edad y el sexo de los individuos se ha realizado siguiendo las recomendaciones del Workshop of European

Anthropologists (Ferembach, Schwidetzky & Stloukal, 1979). Sobre los individuos juveniles se han estudiado los mismos caracteres sexuales que para los adultos, obteniendo así ciertas indicaciones sobre su sexo como dictan las recomendaciones antes citadas. En éstos mismos individuos se ha calculado una edad en función de la calcificación de los terceros molares, que nos permite clasificarlos en grupos de edad de un año de amplitud entre 15 y 21 años (González, Robles & García, 1995).

La observación de la CO se ha realizado mediante una simplificación de la clasificación de Knipp (Campillo, 1993), tomando los tipos 1 y 2 como «leve» (porótico) y los tipos 3 y 4 como «severo» (trabecular). Esta simplificación es debida a la dificultad de determinar con claridad cuatro estados diferentes en el carácter.

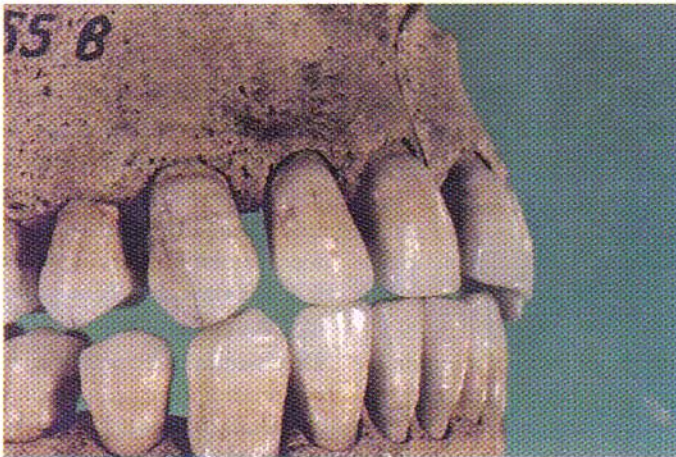
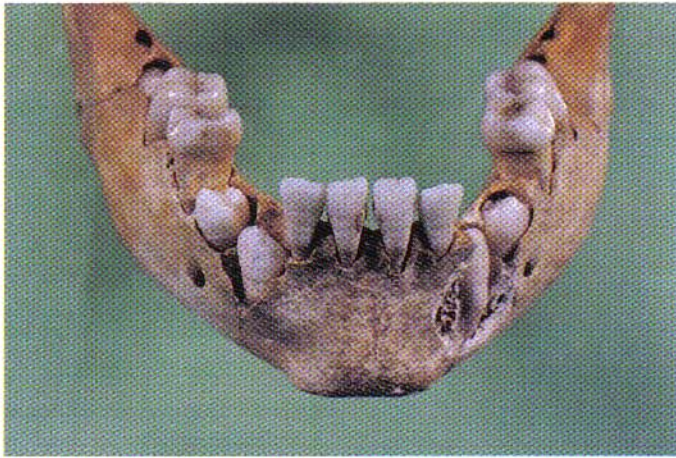
Sobre la HE se observa su presencia o ausencia, determinando las edades de primera y última aparición del carácter según un esquema de calcificación dentaria (Ubelaker, 1978).

Resultados

Como medida de la frecuencia de CO e HE calculamos la prevalencia de ambos caracteres sobre nuestra población. Sobre un total de 353 cráneos estudiados, encontramos CO en 206 de ellos. La prevalencia sería (Waldron, 1994) $P = \text{N}^\circ \text{ de casos} / \text{Total población} = 0.58$. En la CO no encontramos diferencias significativas por sexos ni por nivel de enterramiento, pero sí hay, en cambio, diferencias significativas, al 95% de confianza, por grupos de edad.



Figuras 3 y 4. *Cribra Orbitalia* (grado severo).



Figuras 5 y 6. La HE es un carácter inalterable y se puede encontrar en nuestra población tanto en individuos adultos como en juveniles e infantiles.

INFANTILES (0-12)	0.931
JUVENILES (15-21)	0.6
ADULTOS (>21)	0.458
SIGNIFICACIÓN	$\chi^2 = 48.81$ gdl= 2 P= 0.0000

Tabla 2. Diferencias en la prevalencia de CO entre grupos de edad.

Con respecto a la HE, sobre un total de 726 mandíbulas y/o maxilas estudiadas, el valor de la prevalencia para el total de la población es de 0.57. Tampoco se encuentran para este carácter diferencias de aparición entre sexos, que sí hallamos, sin embargo, entre los diferentes grupos de edad y entre los diferentes niveles de enterramiento. No se han encontrado líneas de HE en los dientes deciduales.

INFANTILES (0-12)	0.271
JUVENILES (15-21)	0.804
ADULTOS (>21)	0.653
SIGNIFICACIÓN	$\chi^2 = 76.4$ gdl= 2 P= 0.0000

Tabla 3. Diferencias en prevalencia de HE entre grupos de edad.

NIVEL I	0.46
NIVEL II	0.54
NIVEL III	0.588
NIVEL IV	0.687
SIGNIFICACIÓN	$\chi^2 = 14.04$ gdl= 3 P= 0.0029

Tabla 4. Diferencias en la prevalencia de HE entre niveles de enterramiento. El nivel I representa a los individuos más modernos y el nivel IV a los más antiguos.

La edad de inicio de la formación de líneas de HE se presenta con mayor frecuencia a la edad de tres años y la de finalización se da mayoritariamente a los seis años. La asociación entre CO y HE se ha estudiado sobre un total de 298 individuos. Encontramos ambos caracteres asociados con una frecuencia de 0.33. No existe asociación entre los indicadores, al 95% de confianza, ni por sexos ni por grupos de edad. Sin embargo, sí encontramos asociación entre ambos caracteres en el nivel de enterramiento correspondiente a los individuos más modernos (Nivel I: $\chi^2 = 8.11$; gdl=1; P= 0.0044). Hemos comparado nuestros resultados con los obtenidos por otros autores en poblaciones contemporáneas a la nuestra (Turbón, Pons & Campillo, 1991b; Tranco, Botella & Hernández, 1991).

	CARÁCTER	
	CO	HE
LA TORRECILLA (Musulmanes, Granada; s.XII-XIII)	0.275	0.645
LA OLMEDA (Medieval, Palencia; s. VIII-XIII)	0.548	0.402
SAN NICOLÁS (Musulmanes, Murcia; s. XI-XIII)	0.584	0.572

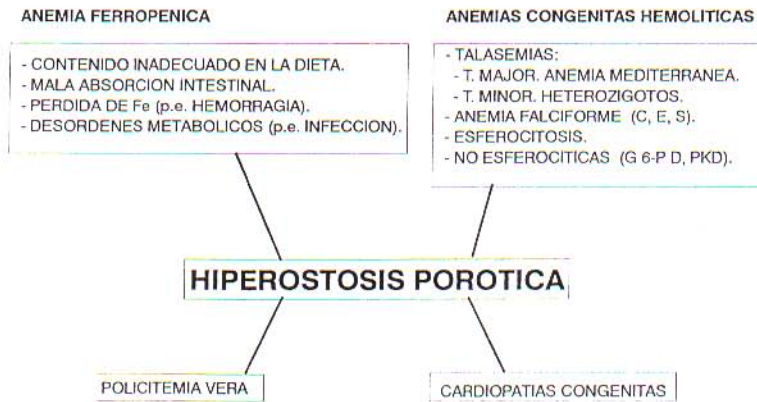
Tabla 5. Comparación de frecuencias de aparición de los caracteres estudiados en poblaciones medievales.

Hemos encontrado también asociación entre la presencia de CO y la de otras lesiones que afectan al cráneo, tanto en la tabla externa como en la interna, incluyéndose todos los engrosamientos de la capa medular que podrían diagnosticarse como hiperostosis porótica ($\chi^2 = 41.67$; gdl = 1; P = 0.0000).

Discusión

Los resultados obtenidos en el estudio de CO e HE indican que las mayores diferencias en la prevalencia se dan entre los grupos de edad, siendo los infantiles en CO y los adultos en HE los que presentan las frecuencias más altas. En los individuos infantiles aparece alta frecuencia de CO, en muchas ocasiones asociada a hiperostosis porótica. Esto podría ser debido a que la noxa haya sido muy agresiva, como también sugiere la baja esperanza de vida y la alta mortalidad infantil de la población.

La baja frecuencia de aparición de HE en infantiles se debe al hecho de estar sus piezas dentales permanentes en proceso de calcificación en el momento de su muerte, por lo que las líneas no habrían tenido el



MODIFICADO DE STEINBOCK, 76.

Figura 7. Origen de la hiperostosis porótica

tiempo suficiente para su formación. Sin embargo los adultos, habiendo superado el período crítico —3 a 6 años—, presentarían las líneas bien marcadas.

No se observan líneas de HE en los dientes deciduales debido a que estas piezas se calcifican en un época en la que el niño es totalmente dependiente de la madre. El inicio del período de aparición de HE coincide con el destete, período sensible debido al cambio a la alimentación adulta y al aumento de la movilidad del niño, que hace más fácil su acceso a focos de infección.

Los resultados de HE por niveles de enterramiento indican que la calidad de vida debió ir aumentando con el paso del tiempo, durante la utilización del cementerio. Estos resultados podrían estar sesgados debido al gran número de individuos entre 0 y 3 años encontrados en el nivel más moderno, ya que, como hemos explicado anteriormente, en éstos la prevalencia del indicador es muy baja. La comparación entre poblaciones nos muestra que la HE era más frecuente en las poblaciones musulmanas. En cambio, la CO separa claramente a los musulmanes de Granada y los de Murcia.

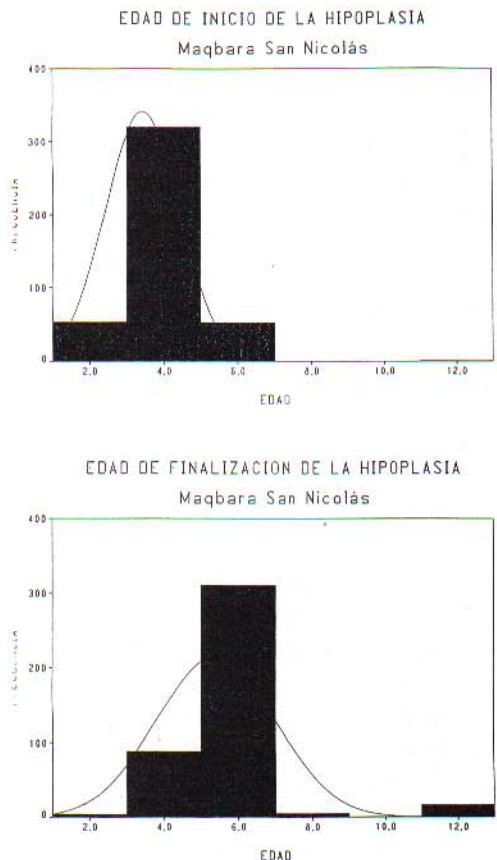


Figura 8. Edades de inicio y finalización de la hipoplasia

Nos encontramos frente a los resultados obtenidos a partir de una población grande y bien documentada históricamente. Es por ello que podemos plantear una intensa discusión sobre los posibles orígenes de los caracteres estudiados. Sin intención de determinar un criterio o agente único culpable de las afecciones observadas, podemos aportar varios argumentos a favor y en contra de cada una de las posibilidades.

La causa citada como más probable anteriormente, la *anemia ferropénica*, que se define como la reducción por debajo de ciertos límites de los niveles de hemoglobina en sangre y del hematocrito (Stuart-Macadam, 1992), está provocada por la mala absorción de hierro, su inadecuada cantidad en la dieta o un aumento de las pérdidas. Otros reconocidos agentes en la génesis de una anemia ferropénica son los gusanos intestinales.

Las más modernas hipótesis sugieren que las infecciones pueden tener un mayor efecto sobre la cantidad de hierro circulante en el torrente sanguíneo (Stuart-Macadam, 1992).

El conjunto de las *causas hereditarias* que producen estos mismos cambios en el hueso es extenso. En primer lugar está la anemia falciforme, con sus variantes genéticas. Otra anemia hemolítica congénita sería la talasemia. La esferocitosis y las anemias no esferocíticas completarían este conjunto de posibles causas.

Otras dos posibles causas de la aparición de la hiperostosis porótica son la *Policitemia vera* y las cardiopatías congénitas (*cyanotic congenital heart disease*), ambas calificadas de raras por Steinbock (1976) y Zimmerman & Kelley (1982).

Todos los posibles orígenes enumerados han sido ya citados como los causantes de las lesiones encontradas en diversas poblaciones históricas. Hengen (1971) reconoce ya a los parásitos como posibles causantes de las anemias ferropénicas en esqueletos de

poblaciones alemanas de los s. V a IX. Sin embargo, El-Najjar, Ryan, Turner & Lozoff (1976) se inclinan por la hipótesis nutricional como la más probable. El origen genético es responsable en varias poblaciones, que provienen siempre del este del Mediterráneo (Angel, 1967; Herskovitz, Ring, Speirs, Galili, Kislev, Edelson & Herskovitz, 1991). La mayoría de los autores consultados se inclinan por el efecto sinérgico de dos de las posibles causas: dietas pobres e infección frecuente, sobre todo en niños y jóvenes (Lallo, Armelagos & Mensforth, 1977; Martin, Goodman & Armelagos, 1985; Walker, 1986; Subirà, Alesan & Malgosa, 1992; Grauer, 1993).

La pregunta ahora es, a la vista de los distintos orígenes posibles para estos caracteres tan frecuentes en la muestra estudiada, cual o cuales fueron los que incidieron sobre nuestra población.

Con respecto al origen genético, mientras que Ortner & Putschar (1981) excluyen explícitamente a españoles y franceses de las poblaciones afectadas por el paludismo, Campillo (1993) reconoce la zona del Mar Menor, a escasos kilómetros en línea recta de la ciudad de Murcia (40 Km), zona perfecta para el desarrollo de gran número de mosquitos, como una de las regiones de mayor incidencia de paludismo a partir del Neolítico, junto con otras de la costa mediterránea española. Sin embargo, no aparecen en nuestros esqueletos lesiones tan intensas (necrosis, trombos) como las que otros autores citan como asociadas a estos desórdenes genéticos. Los huesos largos presentan un aspecto superficial distinto. No se encuentran tampoco otros caracteres típicos de estas enfermedades: no hay falta de neumatización de los senos maxilar y esfenoidal, no existe trabeculación en panal en los extremos de los huesos largos y no hay compresión vertebral en forma de «vér-

tebras de pez» (Steinbock, 1976; Zimmerman & Kelley, 1982; Ortner & Putschar, 1981).

Además, si nos encontráramos frente a unos caracteres leves correspondientes a los individuos heterocigotos, en los que la enfermedad se habría sufrido de forma atenuada, deberíamos haber encontrado en una población de tan alto número de efectivos algún individuo homocigoto. Si aparecen en cambio lesiones importantes en diversas regiones craneales y osteoporosis en algunos huesos largos, lo cual se relaciona más cercanamente a la deficiencia en hierro.

Para constatar que la población disponía de los alimentos necesarios han sido determinantes las crónicas de la época y la documentación escrita consultada. Historiadores y geógrafos árabes de la época describen Murcia (Tudmir) como una región muy productiva, en la que las cosechas se obtienen de huertos a los que el río aporta sus sedimentos en inundaciones que se repiten anualmente (Gaspar, 1905; Carmona, 1990).

También las fuentes escritas nos hablan de una continua actividad bélica en la que eran prácticas habituales los asedios que cercaban las ciudades durante períodos más o menos largos, no dejando que el suministro de alimentos a la población fuera el normal. De nada serviría la riqueza de la huerta mientras la ciudad estuviera rodeada por el enemigo durante varios meses.

Consideramos una característica destacable el asentamiento urbano de nuestra población. Sin duda la concentración urbana tuvo que ser un medio ideal para que la transmisión de patógenos fuera fluida.

Conclusiones

Analizados los datos referentes a la CO e HE obtenidos de la población Hispano-Musulmana de la Maqbara de San Nicolás y vistas las posibles causas que pudieron

originarlos, nos inclinamos por los determinantes socio-culturales como la causa más probable de la altísima frecuencia de aparición de ambos caracteres. Las continuas batallas y, sobre todo, asedios, algunos de larga duración, debieron sin duda hacer padecer a los habitantes de la ciudad períodos de escasez extrema en los que se disparara la mortalidad infantil. La concentración urbana debió también contribuir a que cualquier individuo pudiera ser presa fácil de las infecciones parasitarias. En situaciones de escasez como las citadas, un descenso de la cantidad de hierro circulante para el control de las infecciones pudo fomentar la aparición de los caracteres esqueléticos estudiados.

Agradecimientos

Queremos agradecer a Cristina Bernis, Ana Isabel Rodríguez, Francisca Blanco y Manuel Campo su colaboración en la realización, redacción y presentación de este trabajo.

Bibliografía

- ANGEL, J. L. (1967) Porotic hyperostosis or Osteoporosis symmetrica. En: Brothwell & Sandison (eds). *Diseases in antiquity*. Charles C. Thomas. Springfield, Illinois. pp: 378-389.
- BERNIS, C.; RELINQUE, J.; BRANDI, A.; GIL, C. y MARTÍN, J. (1985) Hipoplasia dentaria en la población Hispanomusulmana de Murcia: Interpretación biocultural. *Actas IV Congreso SEAB*, Barcelona: 373-382.
- BRANDI, A. (1992) *Paleodemografía y patología dental en la población Hispanomusulmana de Murcia. s. XI a XIII*. Tesis doctoral. Unidad de Antropología. Universidad Autónoma de Madrid.

- CAMPILLO, D. (1993) *Paleopatología. Los primeros vestigios de la enfermedad*. Colección Histórica de Ciencias de la Salud, nº 4. Fundación Uriach 1838. Barcelona.
- CARMONA GONZÁLEZ, A. (1990) Recorrido por la geografía histórica de la Murcia Islámica. En: VVAA *Guía Islámica de la Región de Murcia*. Col. Ibn al'Arabi. Editora Regional de Murcia.
- CRUBEZY, E. (1991) *Caractères discrets et évolution. Exemple d'une population nubienne: Missiminia (Soudan)*. Thèse doctorale. Université Bordeaux I.
- EL-NAJJAR, M. Y.; RYAN, D. J.; TURNER, C. G. & LOZOFF, B. (1976) The etiology of porotic hyperostosis among the prehistoric and historic Anasazi Indians of southwestern United States. *Am. J. Phys. Anthrop.*, **44**: 477-488.
- FEREMBACH, D.; SCHWIDETZKY, I. & STLOUKAL, M. (1979) Recommandations pour déterminer l'âge et le sexe sur le squelette. *Bull. et Mém. Soc. d'Anthrop. Paris*, **6**, série XIII: 7-45.
- GASPAR REMIRO, M. (1905) *Historia de la Murcia Musulmana*. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia.
- GONZÁLEZ, A.; ROBLES, F. J. & GARCÍA, C. (1995) *Croissance et développement des populations anciennes: problèmes méthodologiques*. Comunicación presentada al 22º Colloque GALF. Bruxelles.
- GRMEK, M. D. (1983) *Les maladies à l'aube de la civilisation occidentale*. Payot. Paris.
- GRAUER, A. L. (1993) Patterns of anemia and infection from medieval York, England. *Am. J. Phys. Anthrop.*, **91**: 203-213.
- HENGEN, O. P. (1971) Cribra orbitalia: Pathogenesis and probable etiology. *Homo*, **22**: 57-75.
- HERSHKOVITZ, I.; Ring, B.; Speirs, M.; Galili, E.; Kislev, M.; Edelson, G. & Hershkovitz, A. (1991) Possible congenital hemolytic anemia in prehistoric coastal inhabitants of Israel. *Am. J. Phys. Anthrop.*, **85**: 7-13.
- LALLO, J. W.; ARMELAGOS, G. J. & MENSFORTH, R. P. (1977) The role of diet, disease and physiology in the origin of porotic hyperostosis. *Hum. Biol.*, **49**(3): 471-483.
- LUKACS, J. R. (1989) Dental Paleopathology: Methods for reconstructing dietary patterns. En: Iscan, M.Y. & Kennedy, K.A.R. *Reconstruction of life from the skeleton*. Alan R. Liss. N.Y.
- MARTIN, D. I.; GOODMAN, A. H. & ARMELAGOS, G. J. (1985) Skeletal pathologies as indicators of quality and quantity of diet. En: Gilbert, R.I. & Mielke, J.H. *The analysis of prehistoric diets*. Academic Press, N.Y. pp: 227-279.
- NAVARRO PALAZÓN, J. (1986) El cementerio islámico de San Nicolás de Murcia. Memoria preliminar. *Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española*, Zaragoza: 7-37.
- ORTNER, D. J. & PUTSCHAR, W. G. J. (1981) *Identification of Pathological conditions in Human Skeletal Remains*. Smithsonian Institution Press. Washington.
- ROSE, J. C.; CONDON, K. W. & GOODMAN, A. H. (1985) Diet and Dentition: development disturbances. En: Gilbert, R.I. & Mielke, J.H. *The analysis of prehistoric diets*. Academic Press, N.Y. pp: 281-306.
- STEINBOCK, R. T. (1976) *Paleopathological diagnosis and interpretation*. Charles C. Thomas Pub. Springfield, Illinois.
- STUART-MACADAM, P. (1989) Porotic hyperostosis: Relationship between orbital and vault lesions. *Am. J. Phys. Anthrop.*, **80**: 187-193.
- STUART-MACADAM, P. (1992) Porotic hyperostosis: a new perspective. *Am. J. Phys. Anthrop.*, **87**: 39-47.
- SUBIRÀ, M. E.; ALESAN, A. & MALGOSA, A.

- (1992) Cribra Orbitalia y déficit nutricional. Estudios de elementos traza. *Munibe*, Supl. nº 8: 153-158.
- TRANCHO, G.; BOTELLA, M. & HERNÁNDEZ, M. (1991) Cribra orbitalia: incidencia y distribución en diferentes poblaciones de la Península Ibérica. En: Botella, M.C.; Jiménez, S.A.; Ruiz, L. & Du Souich, Ph. *Nuevas perspectivas en Antropología*. Vol. II. Diputación Provincial de Granada.
- TURBÓN, D.; PÉREZ-PÉREZ, A. & TRANCHO, G.; BOTELLA, M. (1991a) Cribra orbitalia and enamel hypoplasia in prehistoric and historic spanish populations. *Journal of Human Ecology*, 2(3): 281-294.
- TURBÓN, D.; PONS, J. & CAMPILLO, D. (1991b) Hipoplasia dental: frecuencia e incidencia en poblaciones de la Península Ibérica. En: Botella, M.C.; Jiménez, S.A.; Ruiz, L. & Du Souich, Ph. *Nuevas perspectivas en Antropología*. Vol. II. Diputación Provincial de Granada.
- UBELAKER, D. (1978) *Human skeletal remains. Excavation, analysis and interpretation*. 2ª ed. Smithsonian Institution. Ed. Taraxacum. Washington.
- WALKER, P. J. (1986) Porotic hyperostosis in a marine-dependent California Indian population. *Am. J. Phys. Anthropol.*, 69: 345-354.
- WALDRON, T. (1994) *Counting the dead*. John Wiley & Sons Ltd. Chicester.
- ZIMMERMAN, M. R. & KELLEY, M. A. (1982) *Atlas of human paleopathology*. Praeger Pub. N.Y.